

Ташкентский международный университет · Факультет экономики выборки и центральная предельная теорема

Неделя 7 · Лекции 1 и 2

Ташкентский международный университет · Экономический
факультет

2025/2026 учебный
год



Точка, где курс разделяется на две части

Недели 1-6 — вероятность. Мы предположили, что исходный набор известен: были заданы μ , σ , ρ . Исходя из этого, мы сделали вывод о выборке.

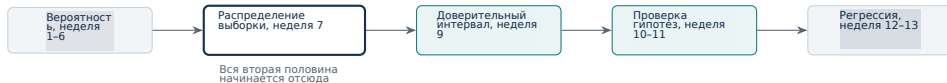
Модель $\rightarrow$ Данные

Данные $\rightarrow$ Модель

Это требует ответа на один вопрос: насколько надежно число, вычисленное на основе выборки?

Распространенная ошибка. Но в реальной жизни так никогда не бывает. У нас есть только одна выборка. μ неизвестно — это то, что мы хотим знать.

Ключевая идея μ — это не простое число. Оно зависит от выборки, а выборка случайна. Таким образом, μ само по себе является случайной величиной и имеет распределение.



Цели обучения на 7-ю неделю

К концу этой недели вы сможете:

1. Определить и перечислить полное выборочное распределение.

2. Доказать, что $E[\bar{X}] = \mu$ и $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ (из формулы с 6-й недели).

3. Вычислить стандартную ошибку и отличить её от стандартного отклонения.

4. Различить закон больших чисел и центральную предельную теорему.

5. Рассмотреть условия применения предельной теоремы и показать, когда она не работает.

6. Постройте выборочное распределение для доли $\hat{p}$.

Если бы вы повторили исследование, какое число вы бы получили? Насколько оно отличается? И как мы это узнаем?

CLO5 — Объясните роль выборочных распределений и МЛТ в выводах. Уровень Блума: Понимание и применение.

Оценка: Неделя 8 — Промежуточный экзамен (недели 1-7).

Параметры и статистика

Два типа чисел: параметр и статистика

Параметр Параметр — числовая характеристика множества.

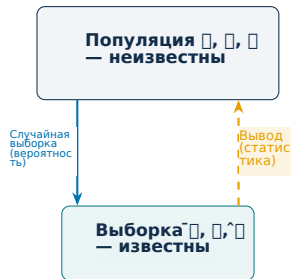
$\mu, \sigma, \rho, \dots$. Греческие буквы.

Фиксированное число. Не случайное. Обычно неизвестное.

Статистика Статистика — число, вычисленное на основе выборки.

$\bar{x}, s^2, \hat{\mu}, \dots$. Латинские буквы.

Случайное. Различное в каждой выборке. Всегда известно (потому что мы можем его вычислить).



Распространенная ошибка

Студенты часто путают μ и $\bar{x}$, а также σ и s .
Правило: греческий = популяция, латинский = выборка. Исключений нет.

Распределение выборки — Определение

Распределение выборки Возьмите все возможные выборки размера n из исходной популяции и вычислите для каждой из них один и тот же статистический показатель. Распределение этих значений — это распределение выборки данного статистического показателя.

Распространенная ошибка

Не путайте три распределения:

исходная популяция все N **единицы**
выборка **распределение** n **единиц** у
вас в руках **статистика** по всем
возможным выборкам

Почему эта концепция сложна?

Потому что она невидима. Вы видите только одну выборку за всю свою жизнь.

Распределение выборки — это мысленный эксперимент. Но его можно точно вычислить, и именно это мы сейчас и сделаем.

На следующем слайде мы перечислим все выборки из множества простых действительных чисел размера $N = 5$ — мысленный эксперимент превратится в таблицу действительных чисел.

Полный перечень: $n = 5$, $k = 2$

Основной набор данных: урожайность пшеницы (т/га) в 2018 году, пять стран Центральной Азии. Источник: OWID / FAOSTAT.

Страна
Узбекистан 4126
Таджикистан 3048
Кыргызстан 2427
Казахстан 1228
Туркменистан 1068

μ	2,3794
σ	1,1442

Условия

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} = \frac{6,5454}{5} = 1,3091$$

Для основного набора данных разделите на n , а не на $n-1$.

Все (5 2) = 10 выборки (без замещения)

Выборка	Выборка
Узбекский Киргизики 3.2765	Киргизики Таджики 2.7375
Узбекский Казах 2.6770	Киргизики Турки 1.7475
Узбекский Таджики 2.1380	Узбекский Турок 2.5970
Казах Таджики 2.1380	Казах Турок 1.1480
Киргизики Казах 1.8275	Таджик Турок 2.0580

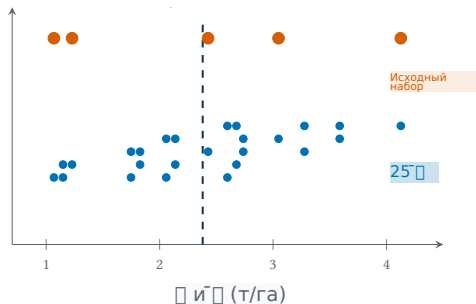
Среднее значение средних: $3.2765 + \dots + 2.0580$

$= 2,3794 = \mu.$

10

Это не совпадение — мы докажем это на следующем слайде.

Тот же исходный набор, с перемыборкой: 25 выборки



Верхняя строка — пять фактических значений. Нижние пять строк — все 52 = 25 средних значений выборки.

2. Дисперсия уменьшилась: $SD(\bar{x}) = 0,8090$ против $s = 1,1442$.

3. Форма изменилась: 5 выбросов в исходном наборе, 15 в $\bar{x}$ s, и центрировано.

Вопрос аудитории:
Откуда взялось 0,8090?

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,1442}{\sqrt{2}} = 0,8090$$

$E[\cdot]$ и $\text{Var}(\cdot)$

Доказательство — и оно следует из недели 6

$\square_1, \dots, \square_n$ — независимые, равномерно распределенные (m.b.b. $\sim$), $E[\square_i] = \square$, $\text{Var}(\square_i) = \square^2 \cdot \frac{1}{n}$.

Центр — линейность математического ожидания (неделя 4)

$$\begin{aligned} E[\square] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] \\ &= \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu \end{aligned}$$

Независимость не обязательна!
Достаточно линейности. $\square$ —
несмещенная оценка μ .

Дисперсия — Формула для 6-й недели

6-я неделя: $\text{Var}(\square_1 + \dots + \square_n) = \square^2 \text{Var}(\square) + \dots + \square^2 \text{Var}(\square_n) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(\square_i, \square_j)$.

$$\begin{aligned} \text{Var}(\square) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \square_i\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n \square_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \text{Var}(\square_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(\square_i, \square_j) \right] \\ &= \frac{1}{n^2} [n\sigma^2 + 0] = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Распространенная ошибка **Внимание: где используется независимость?**
Только в одном месте — при написании $\text{Cov}(\square_i, \square_j) = 0$. Если наблюдения
связаны, этот член не обращается в нуль, и $\square/\sqrt{n}$ неверно. Кластерная
выборка, временные ряды, студенты одного класса — у всех $\text{Cov} > 0$,
поэтому истинная ошибка больше, чем $\square/\sqrt{n}$.

Стандартная ошибка — и чем она НЕ является

Стандартная ошибка

$$SE(\bar{x}) = \frac{SD(\bar{x})}{\sqrt{n}}$$

$\sqrt{n}$ практически неизвестно: $\hat{SE} = \frac{SD(\bar{x})}{\sqrt{n}}$

Наиболее распространенное заблуждение

n (или N) — насколько сильно различаются наблюдения. Это значение не меняется с увеличением n . SE — насколько сильно различаются средние значения. Это значение уменьшается с увеличением n .

Когда в статье написано « $4,5 \pm 0,1$ » — что такое $0,1$: n или SE ? Всегда спрашивайте.

Бюджет фильма: $\bar{x} = 37,40$ млн долларов

Стандартная ошибка n против $n=5$

5	16,728	1,000
25	7,481	0,447
100	3,740	0,224

Вопрос от аудитории

Закон $\sqrt{n}$: чтобы удвоить точность, необходимо увеличить размер выборки в четыре раза. А бюджет увеличивается в 4 раза — отдача уменьшается.

Почему $\bar{x} - 1$? — ответ кроется в 25 выборках

На первой неделе вы спросили, почему $\bar{x}^2$ делится на $\bar{x} - 1$.
Теперь давайте вычислим ответ.

На основе приведенного выше набора выборок $n = 5$ мы вычисляем две разные дисперсии для всех 25 выборок:

Оценка	Среднее	Вывод
$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$	1,3091	$= \sigma^2 \checkmark$
$s_n^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$	0,6545	$= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \times$
Верно $\bar{x}^2$	1.3091	

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} \quad 1,3091 \quad = \sigma^2 \checkmark$$
$$s_n^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} \quad 0,6545 \quad = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \times$$

Верно $\bar{x}^2$ 1.3091

Причина в том, что $\sum (\bar{x} - \bar{x})^2$ всегда меньше, чем $\sum (\bar{x} - \bar{x})^2$ — потому что $\bar{x}$ — это именно та точка, которая минимизирует эту сумму.

Поскольку мы вычисляем $\bar{x}$ из данных, одна степень свободы «теряется». Деление на $\bar{x} - 1$ компенсирует эту потерю.

Общая ошибка

Нестационарность — верно для $\bar{x}^2$, но не для $\bar{x}$: $E[\bar{x}] \neq \bar{x}$ (поскольку $\sqrt{\cdot}$ не является линейным). Немного занижает $\bar{x}^2$ для малых $\bar{x}$.

Выбор без замены: коррекция конечного множества простых чисел

Коррекция конечного множества простых чисел (fpc)

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{2}{n} \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{fpc}}$$

$N=5$, $n=2$ в нашем примере: $\frac{5-2}{5-1} = 0,75$, $\sqrt{0,75} = 0,8660$.

Без замены: $SE = 0,7006$ С заменой:
 $SE = 0,8090$ Коэффициент: $0,8660$

Когда следует учитывать?

Решение $\hat{p} / \sqrt{\text{fpc}}$

0.01	0.995
игнорировать 0.05	
0.975	игнорировать
0.10	0.949 предел
0.50	0.707 условие

Практическое правило: если $\hat{p} < 0.05$, отбросить fpc. Мы будем делать это до конца курса.

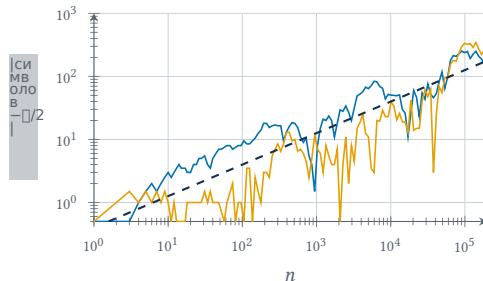
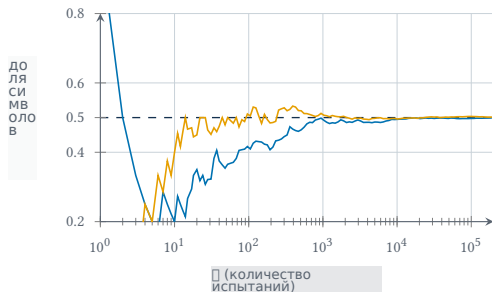
Примечание: стандартная ошибка мало зависит от размера выборки — только от $\hat{p}$. Одинаковое значение $\hat{p}$ необходимо как для населения Узбекистана, так и для населения Ташкента.

Закон больших чисел

Закон больших чисел — и его две стороны

Закон больших чисел (ЗБЧ)

Если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ б.б. $\sim$, $E[\xi_i] = \mu$ конечно, то для любого $\epsilon > 0$ $P(|\bar{\xi}_m - \mu| > \epsilon) \rightarrow 0$ ($m \rightarrow \infty$): выборочное среднее приближается к среднему значению генеральной совокупности.



Два независимых пути. Слева: пропорция приближается к 0,5. Справа: Аналогичным образом, разница между количеством эмблем и $n/2$

увеличивается — пунктирная линия равна $0,5\sqrt{2n}$.

«Закон средних чисел» — самая дорогостоящая ошибка

Ошибка игрока

«Выпало 10 орлов подряд — теперь должен выпасть орёл, потому что существует закон больших чисел».

Это неверно. Монета не обладает памятью. KSQ не компенсирует прошлые отклонения — он сглаживает отклонения новыми бросками.

Обсуждение — 3 минуты

Глава страховой компании: «В этом году мы заплатили много. Согласно закону больших чисел, в следующем году будет меньше».

В чем ошибка в этой идее? И что на самом деле имел в виду менеджер?

Оба утверждения верны

$\square \in [\square - \square]$	$2 \in [\square - 0.5]$
25	2,03
100	4,05
400	8,29
6400	31,81
увеличение уменьшение	

Верно: ожидается, что в следующем году переплата будет примерно равна среднему значению (регрессия к среднему), но переплата этого года не компенсируется. Она просто уменьшается в рамках общего размера портфеля.

Рассчитано на основе 2000 независимых повторений (левая таблица).

Центральная предельная теорема

Центральная предельная теорема

MLT (Центральная предельная теорема)

$\varnothing 1, \dots, \varnothing n$ m.b.b. $\sim$, $E[\varnothing\varnothing] = \varnothing$, $\text{Var}(\varnothing\varnothing) = \varnothing^2$ finite. Тогда

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{по распределению}} \varnothing(0, 1),$$

независимо от формы множества простых чисел.

Три одинаково сильных элемента

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sum X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$\sim$ — «приблизительно распределены». Не совсем точное равенство.

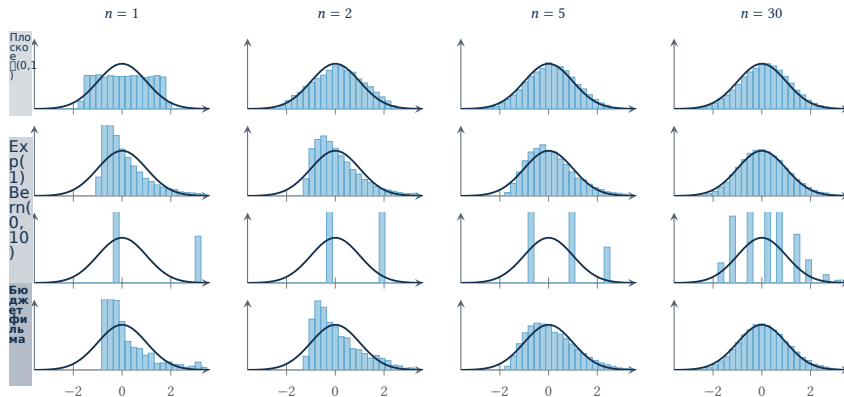
Что НЕ ГОВОРИТ МЛТ: «В большой выборке данные будут нормальными». Нет — данные останутся такими, какие они есть.

«Исходный набор данных остается нормальным». Исходный набор данных вообще не меняется.

✗ « $n \geq 30$ — это теорема». Просто приблизительное предположение.

Только выборочное распределение приближается к нормальному.

MLT в процессе: четыре гарнитуры, четыре $\square$



В каждой ячейке: 20 000 значений стандартизированного $\square$ и плотности $\square(0, 1)$. Все оси находятся в одном масштабе.

Распространенная ошибка

В Bern(0,10) столбцы $\square \leq 2$ выходят за пределы оси — это не дефект: MLT еще не работает.

Когда правило « $n \geq 30$ » недостаточно

Мы измеряем сходимость с помощью расстояния Колмогорова $\sup_{\pi} |\pi(\pi) - \Phi(\pi)|$ — а не с помощью предположения, что «на вид это выглядит нормально».

Множество простых чисел $\pi_1 \pi_2 \pi_5 \pi_{30} \pi_{100}$

Плоский	0.00	0.020	0.007	0.011	0.007
Бюджет фильма	1.62	0.112	0.052	0.020	
0.012 Exp(1)	2.00	0.101	0.064	0.033	0.025
Bern(0.10)	2.67	0.493	0.366	0.146	0.082

Посмотрите на столбец π_{30} : ошибка в плоском множестве простых чисел составляет 0.011, а в Bern(0.10) — 0.011. 0,146 — в 13 раз больше. То же π , совершенно другое качество.

Правильное правило

Требуемое простое число π зависит от асимметрии множества:

$$\gamma_1(\bar{X}) = \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}}$$

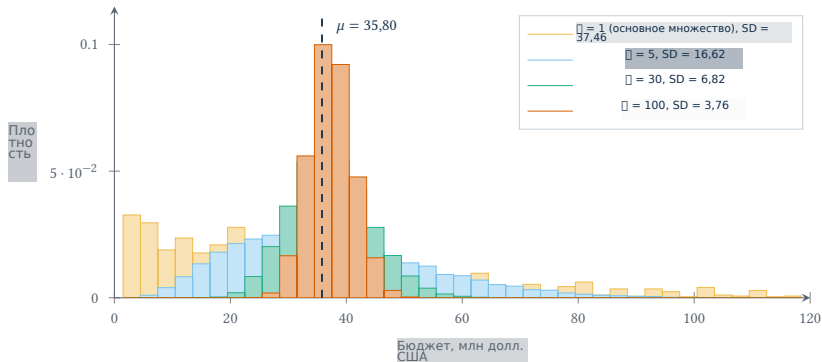
Бюджет фильма: $\pi_1 = 1,617$. При $\pi = 30$

$1,617/\sqrt{30} = 0,295 - 0,291$ в симуляции. ✓

Распространенная ошибка

Практический совет: смотрите на асимметрию данных, а не на « $n \geq 30$ ». Если асимметрия сильная, π_{30} меньше; если симметричная, достаточно π_{10} .

Одно простое множество, по мере увеличения n — по одной оси



Два явления происходят одновременно. Распределение сужается (KSQ) и становится симметричным (MLT). Оба со скоростью $\sqrt{n}$.

Вопрос от аудитории

Вопрос: Кривая при $n = 1$ — это само множество простых чисел. Почему она смещена вправо, а при $n = 100$ почти симметрична? Изменились ли бюджеты?

Когда МЛТ НЕ РАБОТАЕТ: Распределение Коши

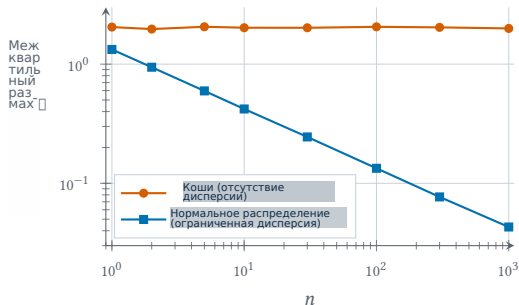
Нарушение условия распределения Коши: плотность

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

Хвосты настолько «тяжелые», что $E[\square]$ не существует — следовательно, $\text{Var}(\square)$ также не определено (что было бы бесконечным $E[\square^2]$). Основное условие МЛТ не выполняется.

Теорема Среднее значение $\square$ наблюдений Коши в точности соответствует распределению Коши. Увеличение $\square$ ничего не улучшает.

$P(|\square| > 10)$ остается $\approx 0,064$ при каждом $\square$ ($\square = 1$: 0,0628; $\square = 1000$: 0,0667).



Вопрос аудитории

Синяя линия проходит через $1/\sqrt{n}$ — метод максимального правдоподобия работает. Красная линия горизонтальна: 1 наблюдение и 1000 наблюдений одинаково точны. Важно в экономике: финансовая доходность, страховые убытки, размеры городов — распределение с тяжелыми хвостами.

Выборочное распределение акций

Хитрость: пропорция также является средним значением

Пусть каждое наблюдение будет $X_i \in \{0, 1\}$ (1 — «успех»). Тогда

$$\hat{p} = \frac{\sum X_i}{n} = \bar{X}.$$

Для $\text{Bern}(p)$, $E[X_i] = p$, $\text{Var}(X_i) = p(1-p)$, поэтому MLT применяется автоматически:

$$E[\hat{p}] = p, \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Фактические данные: 2467 фильмов

Доля фильмов с рейтингом PG-13 $\hat{p} = 896/2467 = 0,3632$ (9 фильмов не имеют рейтинга — они «не PG-13»).

n	$SD(\hat{p})$	$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$	np
10	0,1524	0,1521	3,6
25	0,0961	0,0962	9,1
100	0,0477	0,0481	36,3

20 000 смоделированных выборок. Формула верна для всех n , но не для нормального распределения.

Условия. Условие успеха-неудачи: для использования нормальной аппроксимации $np \geq 10$ и $n(1-p) \geq 10$. В приведенном выше примере это верно для $n \geq 28$. Условие применяется только к нормальной аппроксимации, а не к формуле.

Нормальная аппроксимация биномиального распределения и поправка на непрерывность

$X \sim \text{Bin}(50; 0.30)$. $\mu = 15$, $\sigma = \sqrt{50 \cdot 0.3 \cdot 0.7} = 3.2404$.

P(точная) P(нормальная) P(нормальная +1)			
9	0,0402	0,0320	0,0448
12	0,2229	0,1773	0,2202
15	0,5692	0,5000	0,5613
18	0,8594	0,8227	0,8600
21	0,9749	0,9680	0,9776

Ошибка при $\mu = 12$: 0.0456 без поправки, 0.0027 с поправкой — в 17 раз точнее.

Коррекция непрерывности При аппроксимации дискретного X непрерывным нормальным распределением каждому целому числу присваивается «столбец» шириной ± 1

2:

$$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Распространенная ошибка

Современное программное обеспечение может точно вычислить бином (`pbinom`, `binom.cdf`) — поэтому необходимость в аппроксимации снижается.

Зачем мы это изучаем? Потому что доверительный интервал для p (неделя 9) и χ -тест (неделя 11) основаны на этой аппроксимации.

**Реализация и
планирование**

Условия Гипотетическая модель (построена для оценки, а не для официальной статистики): урожайность пшеницы в регионе $\mu = 4,50$ т/га, $\sigma = 0,60$ т/га. Случайно выбрано $n = 36$ ферм.

Шаг 1 — проверка условий. Фермы выбраны случайным образом $n = 36 \geq 30$, и основной набор не имеет сильной асимметрии.

Шаг 2 — стандартная ошибка.
Стандартная ошибка = $0,60$

$$= \frac{0,60}{\sqrt{36}} = \frac{0,60}{6} = 0,10$$

Шаг 3 — стандартизация. $P(\bar{x} > 4.65)$:

$$z = \frac{4,65 - 4,50}{0,10} = +1,50$$

$$P = 1 - P_N(1.50) = 0.0668$$

$$P(\bar{x} < 4.40): \bar{x} = -1.00, \Phi(-1.00) = 0.1587 \quad P(4.40 < \bar{x} < 4.65) = 0.9332 - 0.1587 = 0.7745$$

Центральные 95 %: $4.50 \pm 1.96 \times 0.10 = [4.304; 4.696]$

Для одного домохозяйства: $4,50 \pm 1,96 \times 0,60 = [3,324; 5,676]$

Интервал в 6 раз уже — это ровно $\sqrt{36} = 6$.

Распространенная ошибка

Примечание: Неправильно читать $z = 1,50$ как «вероятность получения 4,65 т/га». Это примерно среднее значение по 36 фермам. Для одной фермы $\bar{x} = (4,65 - 4,50)/0,60 = 0,25$, а вероятность составляет 0,401 — более чем в шесть раз.

Планирование размера выборки

Проверните формулу

$$\frac{SE}{\sqrt{n}} \leq E \implies n \geq \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2$$

Бюджет фильма, $\sigma = 37,40$ млн долларов:
требуемая целевая SE σ

10 млн долларов	14 5
млн долларов	56 млн
долларов	2 млн
долларов	350 1 млн
долларов	1400
долларов	

Для доли — когда σ неизвестно

$\sigma(1 - \sigma)$ является наибольшим при $\sigma = 0,5$: 0,25. Таким образом, мы получаем наихудший случай: $\sigma \geq 0,25/\sqrt{n}$.

требуемая целевая стандартная
ошибка σ

0,05	100
0,03	278
0,02	625
0,01	2 500

Теперь вы знаете, почему « $\pm 3\%$ » является стандартом в опросах: $\sigma \approx 1100$ (с расчетом $1,96 \times$ стандартная ошибка).

Распространенная ошибка

Самое важное замечание. Эти формулы учитывают только случайную ошибку. Они совершенно не уменьшают смещение выборки: в плохо разработанной анкете $\sigma = 100\,000$ не дает лучшего ответа, чем $\sigma = 100$ — это лишь повышает уверенность в неверном ответе. (Literary Digest, Неделя 1, 1936 г.)

Краткое
содержание

Заблуждение Почему это неправильно

«MLT нормализует данные». Данные не меняются. Только выборочное распределение $\hat{p}$ приближается к нормальному. Если вы построите гистограмму — она все равно будет асимметричной. «MLT работает, если $n \geq 30$ ». При $\text{Bern}(0.10)$ $n = 30$ ошибка Колмогорова составляет 0,146 — неприемлемо. Требуемое значение n зависит от асимметрии. «SE — это стандартное отклонение». σ^2 — это дисперсия наблюдений, а SE — среднее значение. По мере увеличения n , SE уменьшается, но по мере увеличения σ^2 не изменяется. «Для большой популяции необходима большая выборка». $SE = \sigma/\sqrt{n}$ не имеет n . Если $p < 0,05$, то p незначимо. То же самое относится к Китаю и Андижану. «Вероятность того, что число выпадет после 10 последовательных чисел, выше». KSQ не охватывает прошлое, а размывает его. $|\hat{p} - p|/2$ увеличивается; уменьшается только $|\hat{p} - 0,5|$. «Я вычислил $\hat{p}$ — это p ». $\hat{p}$ — реализация p . SE точно измеряет «насколько далеко оно может быть». « $\hat{p}$ достаточно велико, сдвиг исчезает». $\hat{p}$ только уменьшает случайную ошибку. Систематический сдвиг не зависит от n — он никогда не исчезает.

Надо помнить

$$E[\hat{p}] = p \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{p})} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$E[\hat{p}] = p \quad \hat{p} - p \sim N(0, \frac{p(1-p)}{n})$$

Примечание. Независимость не требуется для $E[\hat{p}] = p$; Это необходимо для $\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$.

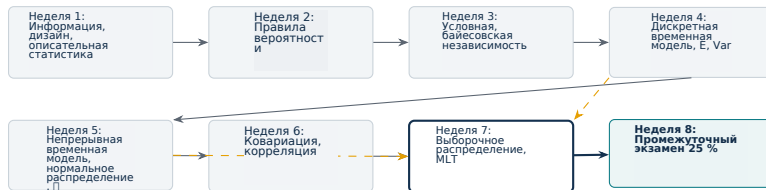
В трех предложениях

1. Статистика — это случайная величина; она имеет распределение, и мы его знаем.
2. KSQ: $\hat{p}$ приближается к p . MLT: показывает, какую форму примет аппроксимация.
3. $\sqrt{n}$ — центральная стоимость статистики: точность увеличивается со скоростью квадратного корня из размера выборки, и эта стоимость линейна.

Следующий шаг

До сих пор мы принимали p и P как известные — это был трюк. На 9-й неделе мы будем принимать их как неизвестные и построим доверительный интервал. Что произойдет, если мы заменим p на $\hat{p}$? $\rightarrow$ t-распределение.

Неделя 8: Промежуточный экзамен — Карта повторения



Формат экзамена: 2 часа. Раздел А — 15 коротких вопросов (40%). Раздел В — 3 задачи (60%). Таблицы формул и калькуляторы разрешены; телефоны запрещены.

Вопрос аудитории

Желтые пунктирные линии обозначают наиболее высоко оцененные связи: Неделя 4 (E , Var) и Неделя 5 (рейтинг $\square$) находятся в рамках Недели 7. Не повторяйте их по отдельности — повторяйте их вместе.

Основная литература

► Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. Introduction to Modern Statistics (IMS, 2nd ed.), Chapters 12–13 — “Foundations for inference”. Open source: openintro.org/book/ims

► Newbold P., Carlson W., Thorne B. Statistics for Business and Economics (9th ed.), Chapter 6: “Distributions of Sample Statistics”.

Дополнительная литература

► Freedman D., Pisani R., Purves R. Statistics (4th ed.), Chapters 16–18 — The best non-verbal explanation of MLT.

► Хейманн К., Шомакер М., Шалабх. Введение в статистику и анализ данных, глава 9.

► Тверски А., Канеман Д. (1971). Вера в закон малых чисел. Психологический бюллетень 76(2), 105–110. — классическая статья о том, почему люди чрезмерно верят в малые выборки.

Интерактивный

► seeingtheory.brown.edu — разделы «Вероятностные распределения» и «Центральная предельная теорема».

► onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist — классический симулятор МЛТ Университета Райса.

► Ссылка: [OWID/FAOSTAT](https://owid.io) (производительность), [movies-budget.csv](#).